

座標空間内の点 $A(0, -1, 1)$ をとる. xy 平面上の点 P が次の条件 (i), (ii), (iii) をすべて満たすとする.

(i) P は原点 O と異なる.

$$(ii) \angle AOP \geq \frac{2}{3}\pi$$

$$(iii) \angle OAP \leq \frac{\pi}{6}$$

P がとりうる範囲を xy 平面上に図示せよ.